



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02M

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

1

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

Calcular las siguientes integrales:

$$1.) \int \frac{x-1}{(x+1)\sqrt{x^3+x^2+x}} + \frac{1}{x(x^{9999}+1)^2} dx$$

$$2.) \int \frac{x \cos(x)}{(\cos(x) + x \sin(x))^2} + \sqrt{\sin(x) + \sin^2(x)} dx$$

$$3.) \int \left(\frac{x^3}{\sin(x) (x \cos(x) - \sin(x))^2} - x \csc(x) \right) dx$$

$$4.) \int \left(\frac{e^x}{(e^x+2)^2(e^x+5)^3} + \frac{\sin^2(x)}{e^x} \right) dx$$

$$5.) \int \left(\frac{x^3+3x-2}{(x^2-2x+5)^3} + \frac{1}{x^5+x} \right) dx$$

EL PROFESOR DEL CURSO